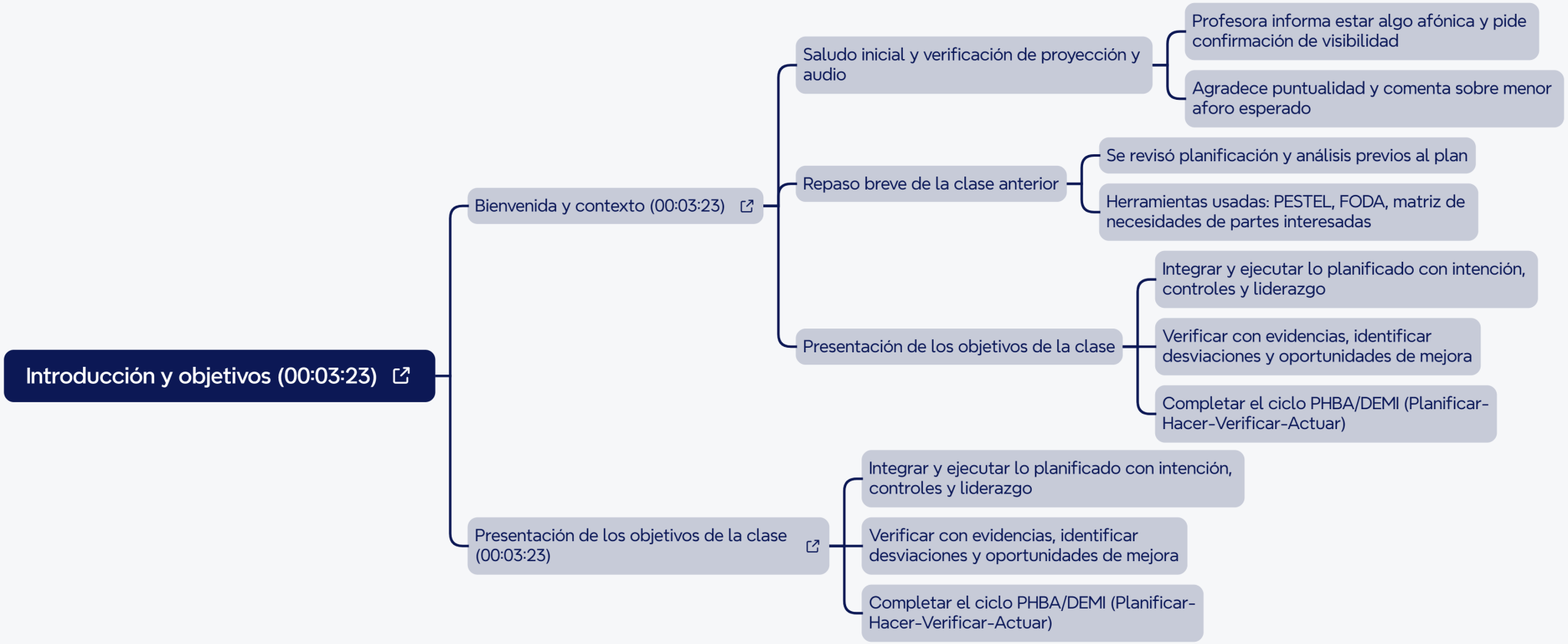
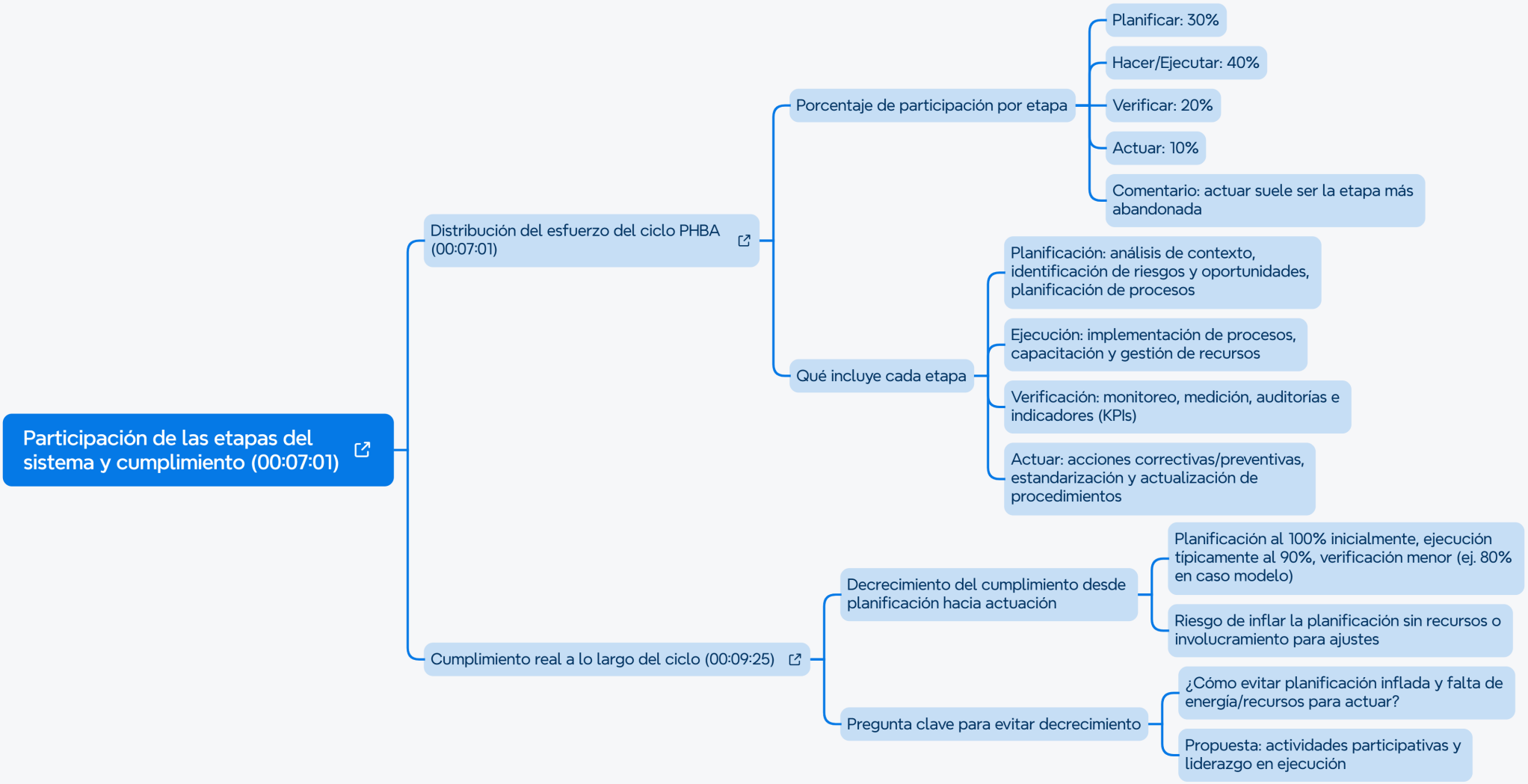
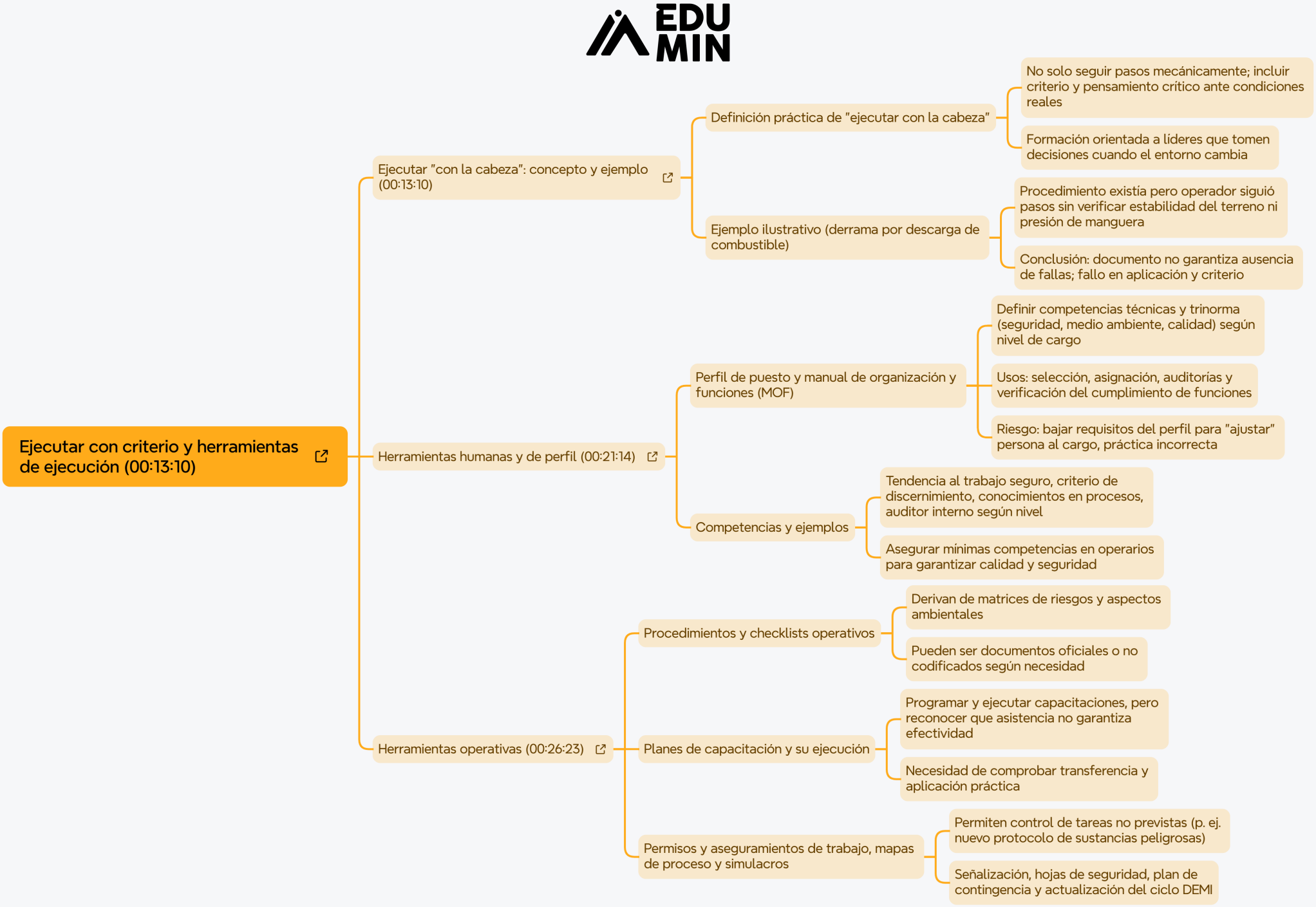
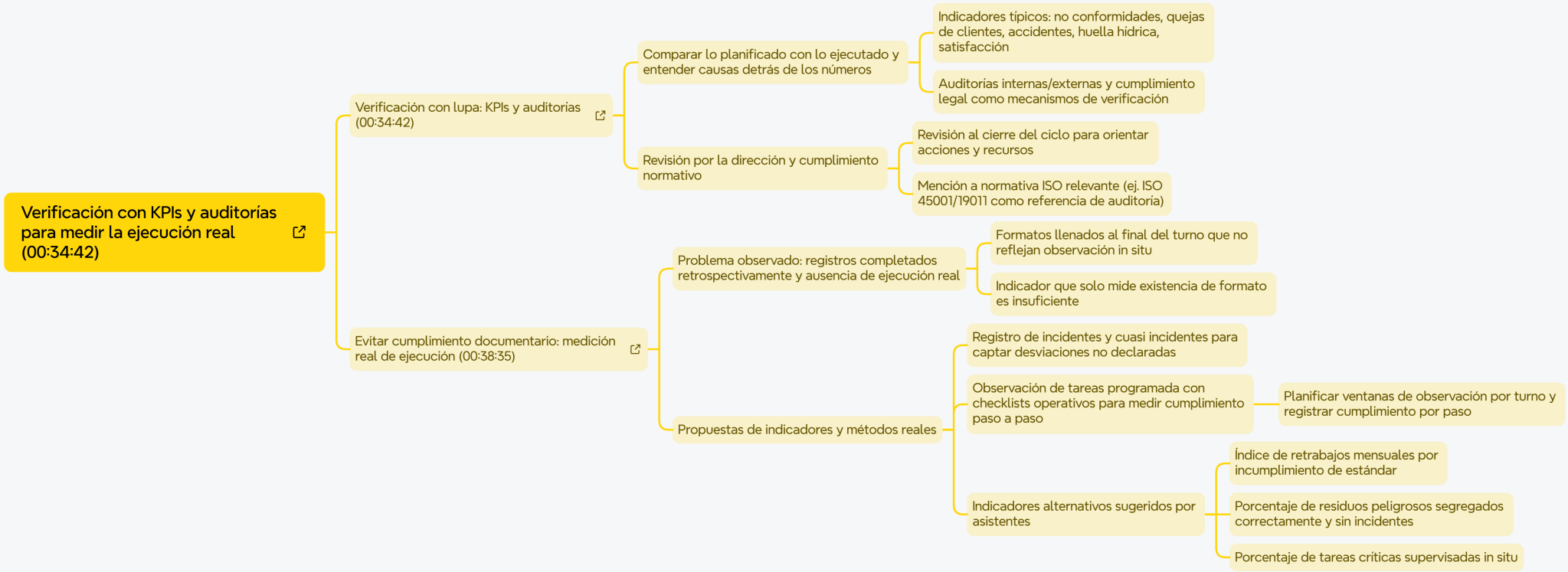
EDU MIN

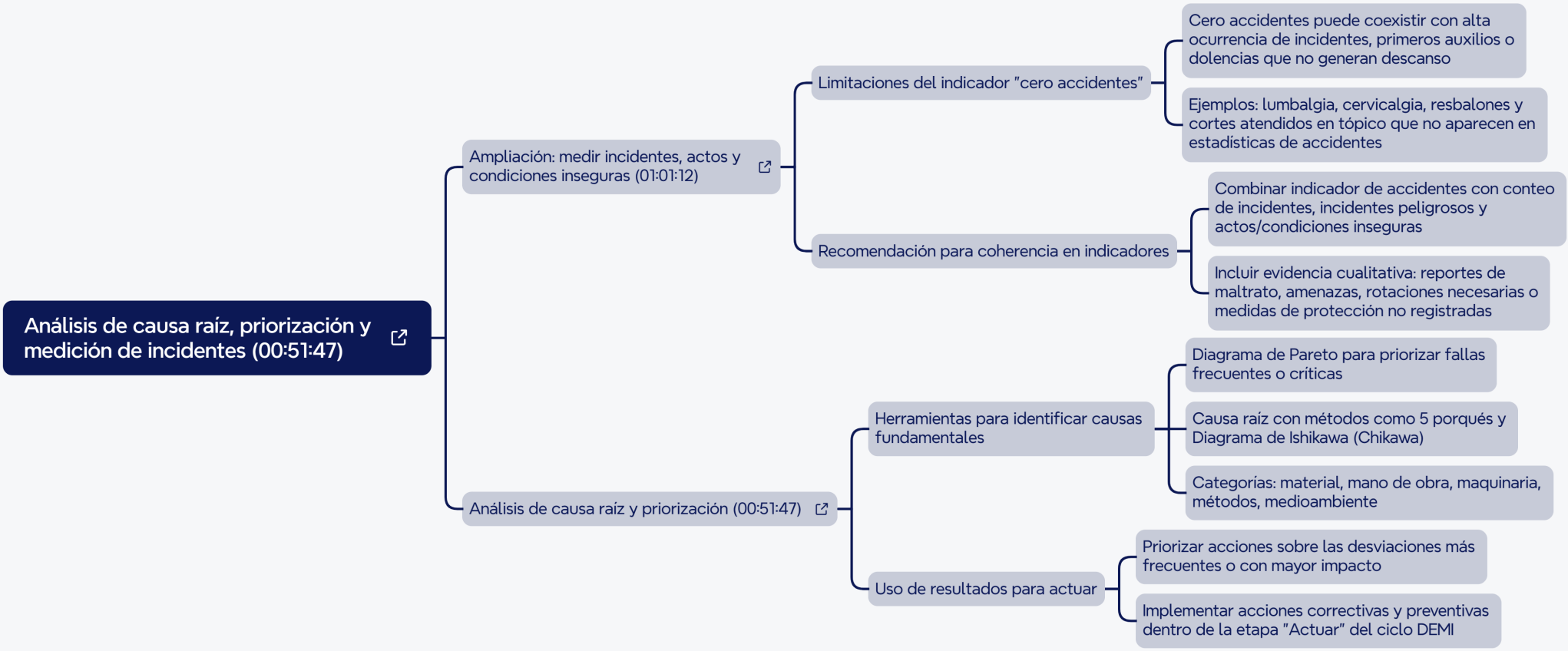

CLASE 02: CICLO PHVA: EL CORAZÓN DE LA MEJORA CONTINUA - 2DA PARTE
Introducción y objetivos (00:03:23)
15
Participación de las etapas del sistema y cumplimiento (00:07:01)
19
Ejecutar con criterio y herramientas de ejecución (00:13:10)
25
Verificación con KPIs y auditorías para medir la ejecución real (00:34:42)
19
Análisis de causa raíz, priorización y medición de incidentes (00:51:47)
15
Cierre y próximos pasos (01:48:09)
12
Casos prácticos, participación y cierre (01:39:29)
17
Ajustar y estandarizar: analizar causas, corregir procesos e integrar cambios al sistema documentario (01:31:22)
15
Actuar: decisión, alcance y ejemplo práctico de derrame, intoxicación y plan de acción (01:22:23)
16
Buenas prácticas para verificación y liderazgo (01:13:55)
16


Introducción y objetivos (00:03:23)
Bienvenida y contexto (00:03:23)
Saludo inicial y verificación de proyección y audio
Profesora informa estar algo afónica y pide confirmación de visibilidad
Agradece puntualidad y comenta sobre menor aforo esperado
Repaso breve de la clase anterior
Se revisó planificación y análisis previos al plan
Herramientas usadas: PESTEL, FODA, matriz de necesidades de partes interesadas
Presentación de los objetivos de la clase
Integrar y ejecutar lo planificado con intención, controles y liderazgo
Verificar con evidencias, identificar desviaciones y oportunidades de mejora
Completar el ciclo PHBA/DEMI (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar)
Presentación de los objetivos de la clase (00:03:23)
Integrar y ejecutar lo planificado con intención, controles y liderazgo
Verificar con evidencias, identificar desviaciones y oportunidades de mejora
Completar el ciclo PHBA/DEMI (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar)

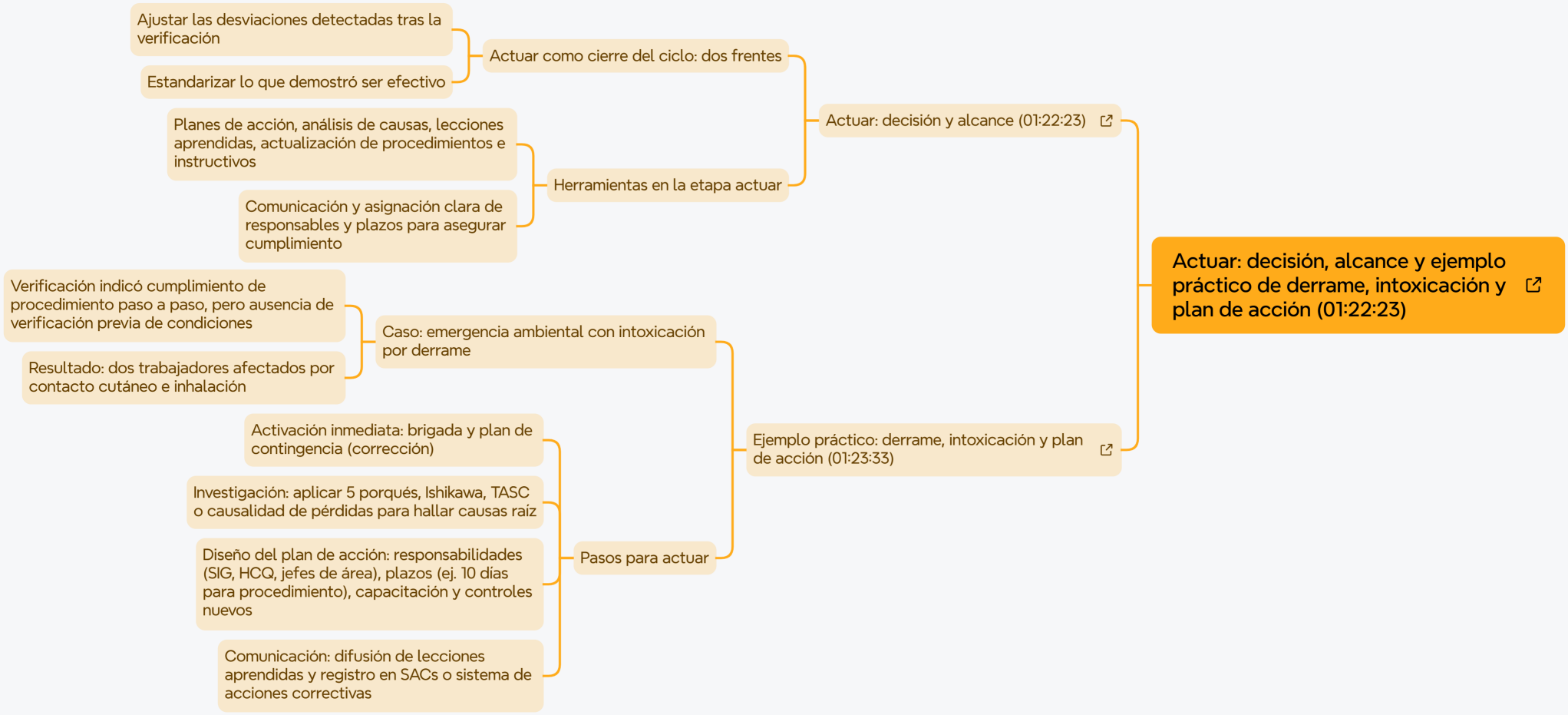

Participación de las etapas del sistema y cumplimiento (00:07:01)
Distribución del esfuerzo del ciclo PHBA (00:07:01)
Porcentaje de participación por etapa
Planificar: 30%
Hacer/Ejecutar: 40%
Verificar: 20%
Actuar: 10%
Comentario: actuar suele ser la etapa más abandonada
Qué incluye cada etapa
Planificación: análisis de contexto, identificación de riesgos y oportunidades, planificación de procesos
Ejecución: implementación de procesos, capacitación y gestión de recursos
Verificación: monitoreo, medición, auditorías e indicadores (KPIs)
Actuar: acciones correctivas/preventivas, estandarización y actualización de procedimientos
Cumplimiento real a lo largo del ciclo (00:09:25)
Decrecimiento del cumplimiento desde planificación hacia actuación
Planificación al 100% inicialmente, ejecución típicamente al 90%, verificación menor (ej. 80% en caso modelo)
Riesgo de inflar la planificación sin recursos o involucramiento para ajustes
Pregunta clave para evitar decrecimiento
¿Cómo evitar planificación inflada y falta de energía/recursos para actuar?
Propuesta: actividades participativas y liderazgo en ejecución

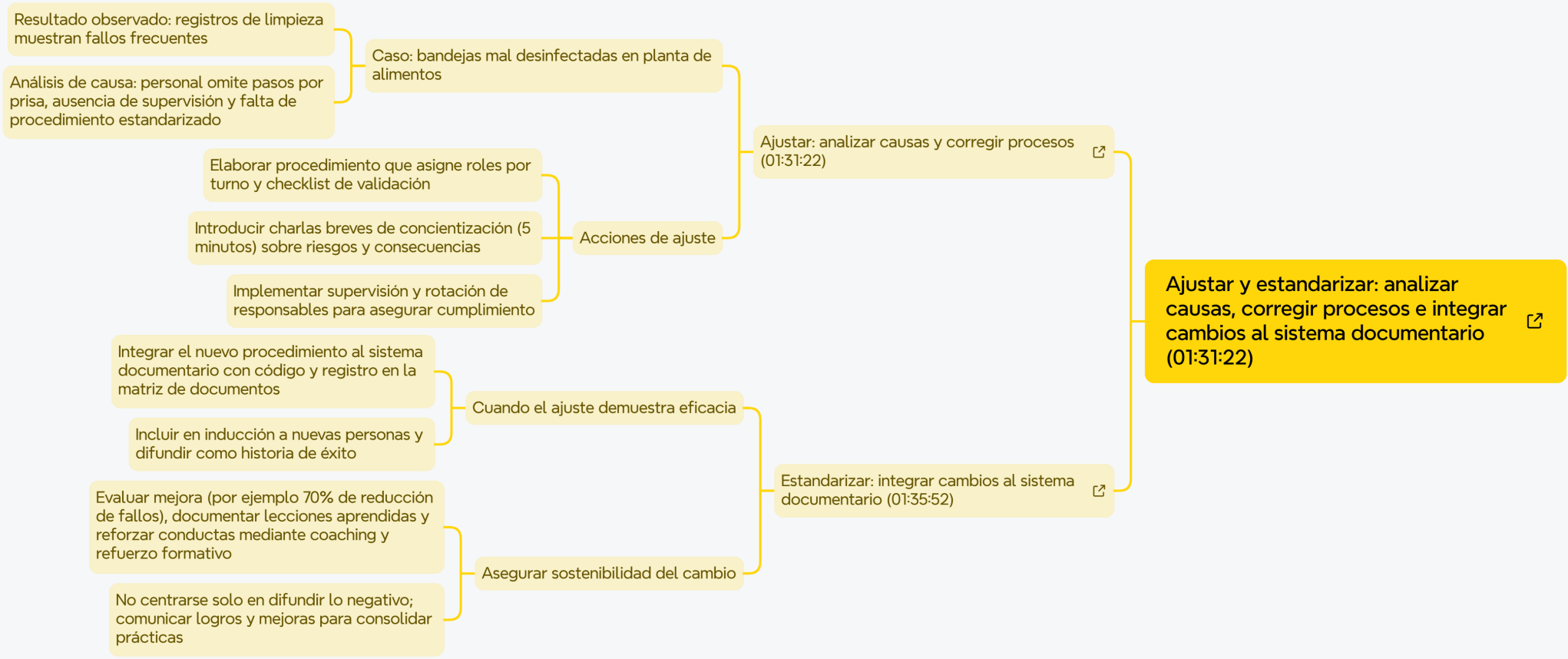

Ejecutar con criterio y herramientas de ejecución (00:13:10)
Ejecutar "con la cabeza": concepto y ejemplo (00:13:10)
Definición práctica de "ejecutar con la cabeza"
No solo seguir pasos mecánicamente; incluir criterio y pensamiento crítico ante condiciones reales
Formación orientada a líderes que tomen decisiones cuando el entorno cambia
Ejemplo ilustrativo (derrama por descarga de combustible)
Procedimiento existía pero operador siguió pasos sin verificar estabilidad del terreno ni presión de manguera
Conclusión: documento no garantiza ausencia de fallas; fallo en aplicación y criterio
Herramientas humanas y de perfil (00:21:14)
Perfil de puesto y manual de organización y funciones (MOF)
Definir competencias técnicas y trinorma (seguridad, medio ambiente, calidad) según nivel de cargo
Usos: selección, asignación, auditorías y verificación del cumplimiento de funciones
Riesgo: bajar requisitos del perfil para "ajustar" persona al cargo, práctica incorrecta
Competencias y ejemplos
Tendencia al trabajo seguro, criterio de discernimiento, conocimientos en procesos, auditor interno según nivel
Asegurar mínimas competencias en operarios para garantizar calidad y seguridad
Herramientas operativas (00:26:23)
Procedimientos y checklists operativos
Derivan de matrices de riesgos y aspectos ambientales
Pueden ser documentos oficiales o no codificados según necesidad
Planes de capacitación y su ejecución
Programar y ejecutar capacitaciones, pero reconocer que asistencia no garantiza efectividad
Necesidad de comprobar transferencia y aplicación práctica
Permisos y aseguramientos de trabajo, mapas de proceso y simulacros
Permiten control de tareas no previstas (p. ej. nuevo protocolo de sustancias peligrosas)
Señalización, hojas de seguridad, plan de contingencia y actualización del ciclo DEMI

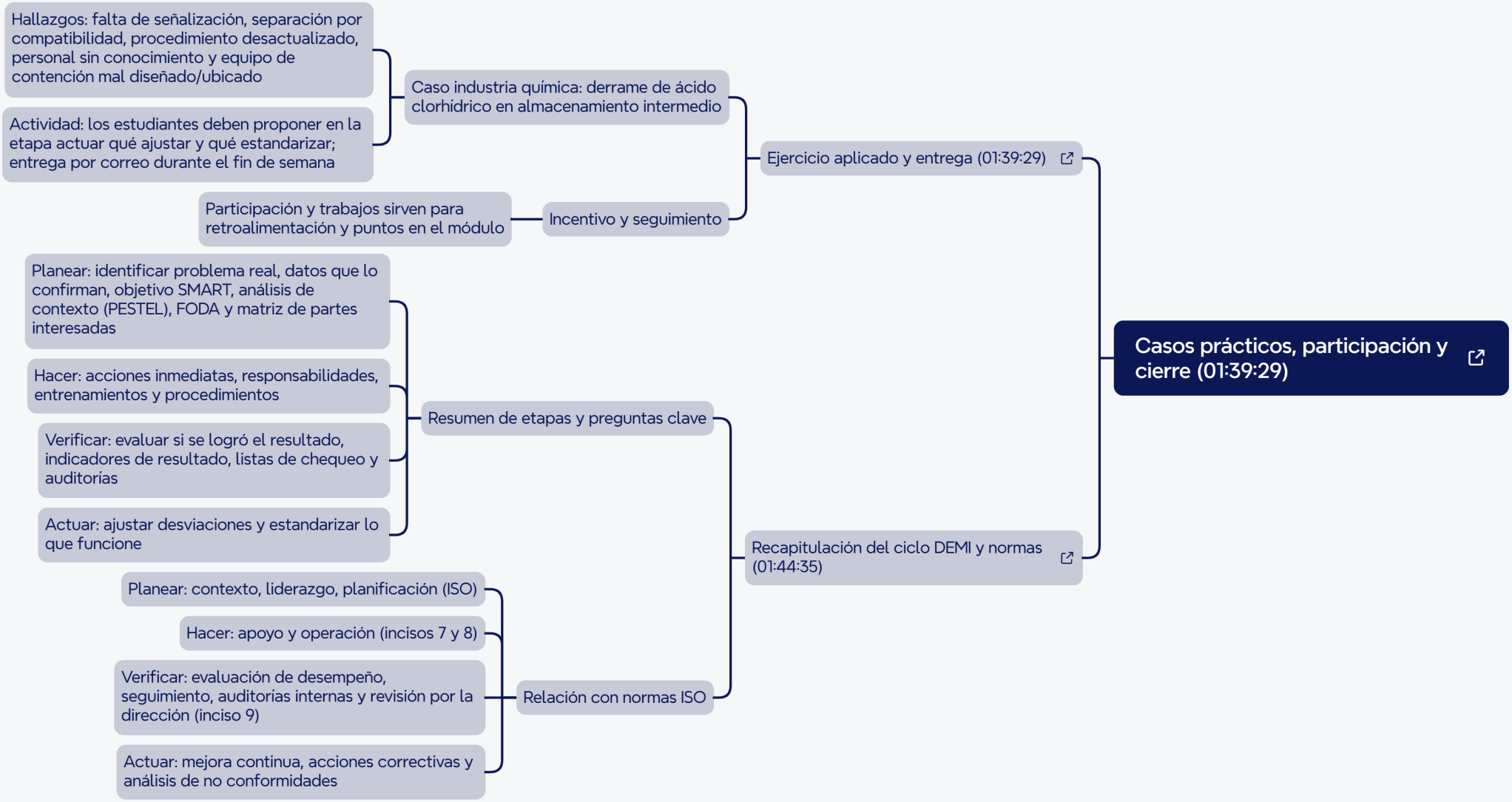

Verificación con KPIs y auditorías para medir la ejecución real (00:34:42)
Verificación con lupa: KPIs y auditorías (00:34:42)
Comparar lo planificado con lo ejecutado y entender causas detrás de los números
Indicadores típicos: no conformidades, quejas de clientes, accidentes, huella hídrica, satisfacción
Auditorías internas/externas y cumplimiento legal como mecanismos de verificación
Revisión por la dirección y cumplimiento normativo
Revisión al cierre del ciclo para orientar acciones y recursos
Mención a normativa ISO relevante (ej. ISO 45001/19011 como referencia de auditoría)
Evitar cumplimiento documentario: medición real de ejecución (00:38:35)
Problema observado: registros completados retrospectivamente y ausencia de ejecución real
Formatos llenados al final del turno que no reflejan observación in situ
Indicador que solo mide existencia de formato es insuficiente
Propuestas de indicadores y métodos reales
Registro de incidentes y cuasi incidentes para captar desviaciones no declaradas
Observación de tareas programada con checklists operativos para medir cumplimiento paso a paso
Planificar ventanas de observación por turno y registrar cumplimiento por paso
Indicadores alternativos sugeridos por asistentes
Índice de retrabajos mensuales por incumplimiento de estándar
Porcentaje de residuos peligrosos segregados correctamente y sin incidentes
Porcentaje de tareas críticas supervisadas in situ

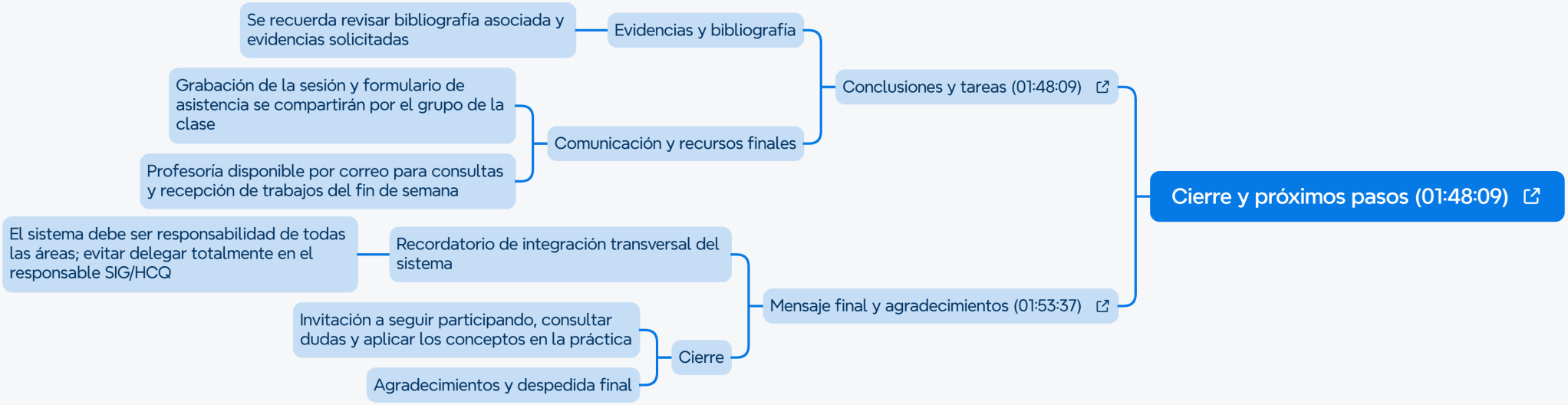

Análisis de causa raíz, priorización y medición de incidentes (00:51:47)
Ampliación: medir incidentes, actos y condiciones inseguras (01:01:12)
Limitaciones del indicador "cero accidentes"
Cero accidentes puede coexistir con alta ocurrencia de incidentes, primeros auxilios o dolencias que no generan descanso
Ejemplos: lumbalgia, cervicalgia, resbalones y cortes atendidos en tópico que no aparecen en estadísticas de accidentes
Recomendación para coherencia en indicadores
Combinar indicador de accidentes con conteo de incidentes, incidentes peligrosos y actos/condiciones inseguras
Incluir evidencia cualitativa: reportes de maltrato, amenazas, rotaciones necesarias o medidas de protección no registradas
Análisis de causa raíz y priorización (00:51:47)
Herramientas para identificar causas fundamentales
Diagrama de Pareto para priorizar fallas frecuentes o críticas
Causa raíz con métodos como 5 porqués y Diagrama de Ishikawa (Chikawa)
Categorías: material, mano de obra, maquinaria, métodos, medioambiente
Uso de resultados para actuar
Priorizar acciones sobre las desviaciones más frecuentes o con mayor impacto
Implementar acciones correctivas y preventivas dentro de la etapa "Actuar" del ciclo DEMI


Buenas prácticas para verificación y liderazgo (01:13:55)
Herramientas y prácticas recomendadas (01:13:55)
Conjunto de prácticas para verificar eficazmente un sistema integrado
Auditorías, KPIs basados en resultados, inspecciones y monitoreos
Evaluaciones de desempeño vinculadas a manuales de funciones y perfiles
Encuestas de satisfacción al cliente y homologaciones como evidencias de resultado
Recomendación sobre indicadores
Diferenciar indicadores de proceso (p. ej. registro de asistencia a capacitación) de indicadores de resultado (eficacia de actuación)
Priorizar indicadores que muestren efectos reales sobre seguridad, calidad y medio ambiente
Involucramiento de gerencia y gestión del cambio (01:15:00)
Estrategias para lograr apoyo gerencial
Preparar sustento con datos: incidencias repetidas, quejas, consumo de recursos, riesgos regulatorios u oportunidades de certificación
Usar análisis de oportunidades y riesgos para presentar impacto financiero y oportunidades (multas vs. puertas abiertas por certificación)
Aplicar preguntas poderosas y técnicas de coaching para indagar motivaciones y barreras del liderazgo
Manejo de discrepancias entre supervisores
Convocar reuniones con acuerdos, actas y lista de normas comunes para respeto y estandarización de prácticas
Invitar a un tercero para mediar y lograr compromisos compartidos


Actuar: decisión, alcance y ejemplo práctico de derrame, intoxicación y plan de acción (01:22:23)
Actuar: decisión y alcance (01:22:23)
Actuar como cierre del ciclo: dos frentes
Ajustar las desviaciones detectadas tras la verificación
Estandarizar lo que demostró ser efectivo
Herramientas en la etapa actuar
Planes de acción, análisis de causas, lecciones aprendidas, actualización de procedimientos e instructivos
Comunicación y asignación clara de responsables y plazos para asegurar cumplimiento
Ejemplo práctico: derrame, intoxicación y plan de acción (01:23:33)
Caso: emergencia ambiental con intoxicación por derrame
Verificación indicó cumplimiento de procedimiento paso a paso, pero ausencia de verificación previa de condiciones
Resultado: dos trabajadores afectados por contacto cutáneo e inhalación
Pasos para actuar
Activación inmediata: brigada y plan de contingencia (corrección)
Investigación: aplicar 5 porqués, Ishikawa, TASC o causalidad de pérdidas para hallar causas raíz
Diseño del plan de acción: responsabilidades (SIG, HCQ, jefes de área), plazos (ej. 10 días para procedimiento), capacitación y controles nuevos
Comunicación: difusión de lecciones aprendidas y registro en SACs o sistema de acciones correctivas


Ajustar y estandarizar: analizar causas, corregir procesos e integrar cambios al sistema documentario (01:31:22)
Ajustar: analizar causas y corregir procesos (01:31:22)
Caso: bandejas mal desinfectadas en planta de alimentos
Resultado observado: registros de limpieza muestran fallos frecuentes
Análisis de causa: personal omite pasos por prisa, ausencia de supervisión y falta de procedimiento estandarizado
Acciones de ajuste
Elaborar procedimiento que asigne roles por turno y checklist de validación
Introducir charlas breves de concientización (5 minutos) sobre riesgos y consecuencias
Implementar supervisión y rotación de responsables para asegurar cumplimiento
Estandarizar: integrar cambios al sistema documentario (01:35:52)
Cuando el ajuste demuestra eficacia
Integrar el nuevo procedimiento al sistema documentario con código y registro en la matriz de documentos
Incluir en inducción a nuevas personas y difundir como historia de éxito
Asegurar sostenibilidad del cambio
Evaluar mejora (por ejemplo 70% de reducción de fallos), documentar lecciones aprendidas y reforzar conductas mediante coaching y refuerzo formativo
No centrarse solo en difundir lo negativo; comunicar logros y mejoras para consolidar prácticas


Casos prácticos, participación y cierre (01:39:29)
Ejercicio aplicado y entrega (01:39:29)
Caso industria química: derrame de ácido clorhídrico en almacenamiento intermedio
Hallazgos: falta de señalización, separación por compatibilidad, procedimiento desactualizado, personal sin conocimiento y equipo de contención mal diseñado/ubicado
Actividad: los estudiantes deben proponer en la etapa actuar qué ajustar y qué estandarizar; entrega por correo durante el fin de semana
Incentivo y seguimiento
Participación y trabajos sirven para retroalimentación y puntos en el módulo
Recapitulación del ciclo DEMI y normas (01:44:35)
Resumen de etapas y preguntas clave
Planear: identificar problema real, datos que lo confirman, objetivo SMART, análisis de contexto (PESTEL), FODA y matriz de partes interesadas
Hacer: acciones inmediatas, responsabilidades, entrenamientos y procedimientos
Verificar: evaluar si se logró el resultado, indicadores de resultado, listas de chequeo y auditorías
Actuar: ajustar desviaciones y estandarizar lo que funcione
Relación con normas ISO
Planear: contexto, liderazgo, planificación (ISO)
Hacer: apoyo y operación (incisos 7 y 8)
Verificar: evaluación de desempeño, seguimiento, auditorías internas y revisión por la dirección (inciso 9)
Actuar: mejora continua, acciones correctivas y análisis de no conformidades


Cierre y próximos pasos (01:48:09)
Conclusiones y tareas (01:48:09)
Evidencias y bibliografía
Se recuerda revisar bibliografía asociada y evidencias solicitadas
Comunicación y recursos finales
Grabación de la sesión y formulario de asistencia se compartirán por el grupo de la clase
Profesoría disponible por correo para consultas y recepción de trabajos del fin de semana
Mensaje final y agradecimientos (01:53:37)
Recordatorio de integración transversal del sistema
El sistema debe ser responsabilidad de todas las áreas; evitar delegar totalmente en el responsable SIG/HCQ
Cierre
Invitación a seguir participando, consultar dudas y aplicar los conceptos en la práctica
Agradecimientos y despedida final